INS6021 · PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM · FINAL PROJECT · NHÓM 1

e-HoSo

TÀI LIỆU THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Software Design Description (SDD) · theo IEEE 1016

Phiên bản 1.2 · 05/11/2026

Người soạn: Mai Thành Khang (Tech Lead) – bản nháp do Claude thực hiện theo vai
Người duyệt: Đỗ Văn Tiến (PM)

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Nội dung
1.0	04/11/2026	Mai Thành Khang (Claude thực hiện theo vai)	Bản đầu tiên: 10 góc nhìn thiết kế, 12 sơ đồ UML, lý do thiết kế, ma trận truy vết 28 FR, 10 NFR, 9 BR, 8 DR. Xử lý Q-01, Q-02 của RV-M2-01 và R-09 của Báo cáo review SRS
1.1	04/11/2026	Mai Thành Khang (Claude thực hiện theo vai)	PM xác nhận QD-06, QD-07, QD-10; cập nhật mục 1.5, 13, 15 và sơ đồ trạng thái. Sửa RV-M2-02: S-02, S-03. Dẫn SRS v1.2, ERD, OpenAPI
1.2	05/11/2026	Mai Thành Khang (Claude thực hiện theo vai)	Đối chiếu với mã nguồn PR #52: bỏ `storage-init`, Garage v2.5.0; phân quyền theo URL; Lombok; lọc nhãn hạn trong bộ nhớ; tiêu đề bảo mật ở proxy; OpenAPI v1.1. Xem mục 17

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích

Tài liệu mô tả thiết kế của e-HoSo để nhóm lập trình Sprint 1 và Sprint 2, viết Test Plan, và để giảng viên đánh giá. Tài liệu trả lời ba câu hỏi: hệ thống gồm những phần nào, các phần phối hợp ra sao để đáp ứng SRS v1.1, và vì sao chọn thiết kế này.

1.2. Phạm vi

Thiết kế bao phủ toàn bộ MVP trong SRS v1.2: 3 thủ tục, 17 use case, 28 FR, 10 NFR, 9 BR, 8 DR. Chi tiết bảng và khoá nằm ở tài liệu ERD (D13), chi tiết API nằm ở đặc tả OpenAPI (D14), giao diện nằm ở prototype (D15). SDD chỉ nêu phần cần để hiểu kiến trúc và là căn cứ cho ba tài liệu đó.

Ngoài phạm vi theo SRS mục 1.2: kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia và VNeID, thanh toán, ký số thật, ứng dụng di động gốc, vận hành nhiều xã.

1.3. Thuật ngữ

Dùng theo SRS v1.1 mục 1.3. Bổ sung:

Thuật ngữ	Nghĩa
Monolith theo module	Một ứng dụng triển khai duy nhất, chia thành các module có ranh giới và chiều phụ thuộc rõ ràng
Hàng đợi gửi (outbox)	Bảng lưu thông báo chờ gửi, ghi cùng giao dịch nghiệp vụ, tác vụ nền gửi sau
URL ký sẵn	URL tải tệp có chữ ký và thời hạn, sinh sau khi kiểm tra quyền (presigned URL)
Cổng (port)	Giao diện Java che một hệ thống ngoài, ví dụ `FileStoragePort`

1.4. Tài liệu tham chiếu

- SRS v1.2 (`eHoSo_SRS_v1.2.pdf`); danh mục yêu cầu `docs/requirements/requirements.csv`

- Mô hình và đặc tả use case v1.1 (`eHoSo_UseCase_v1.1.pdf`)
- Quyết định kho tệp v1.0 (`eHoSo_KhoTepS3_v1.0.pdf`), ADR-001, phiếu RV-M2-01
- Báo cáo review SRS v1.2 (`eHoSo_SRS_Review_v1.2.pdf`), phát hiện R-05, R-09
- ERD v1.0 (`eHoSo_ERD_v1.0.pdf`); OpenAPI v1.1 (`openapi.yaml`); Prototype v1.0
- Project Plan (`ProjectPlan.pdf`); `.github/CODEOWNERS` trong repo
- IEEE 1016 – Software Design Descriptions

1.5. Quyết định đã áp dụng

PM xác nhận phương án A cho hai vấn đề ngày 04/11/2026:

- **QD-06:** không tự huỷ hồ sơ Chờ bổ sung trong MVP, nên không có tác vụ định kỳ huỷ hồ sơ.
- **QD-07:** bỏ chuyển trạng thái "Xoá nháp", nên không có API xoá hồ sơ nháp.

2. Bên liên quan và mối quan tâm thiết kế

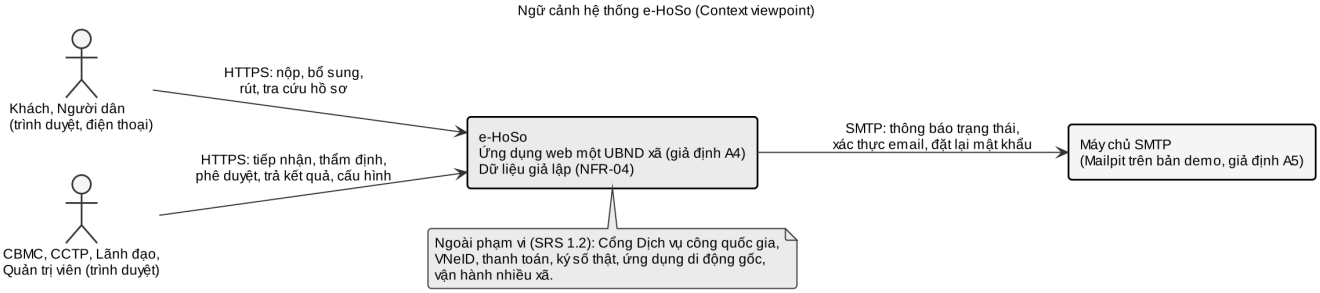
Bên liên quan	Mối quan tâm	Góc nhìn trả lời
Người dân, cán bộ	Thao tác đúng quy trình, tính hạn đúng, dữ liệu không mất	Tương tác, Trạng thái, Thuật toán
Lập trình viên (Khang, Quang Anh, Phương)	Ranh giới module, người phụ trách, hợp đồng API	Thành phần, Logic, Giao diện
QA, DevOps (Đạt)	Kiểm thử được, khởi chạy một lệnh	Trạng thái, Thuật toán, Triển khai
PM, giảng viên	Truy vết yêu cầu, lý do thiết kế, rủi ro	Mục 13, 14, 15

Bảng dưới ánh xạ các góc nhìn của IEEE 1016 sang tài liệu này:

Góc nhìn	Mục	Sơ đồ
Ngữ cảnh (Context)	3	Use case, ngữ cảnh
Thành phần, phụ thuộc (Composition, Dependency)	4	Component
Logic (Logical)	5	Class miền, class dịch vụ
Thông tin (Information)	6	– (ERD ở D13)
Giao diện (Interface)	7	– (OpenAPI ở D14)
Tương tác (Interaction)	8	Sequence UC-04, 08, 10, 11; activity
Trạng thái (State dynamics)	9	State
Thuật toán (Algorithm)	10	–
Triển khai, tài nguyên (Deployment, Resource)	11	Deployment
Thuộc tính chất lượng	12	–

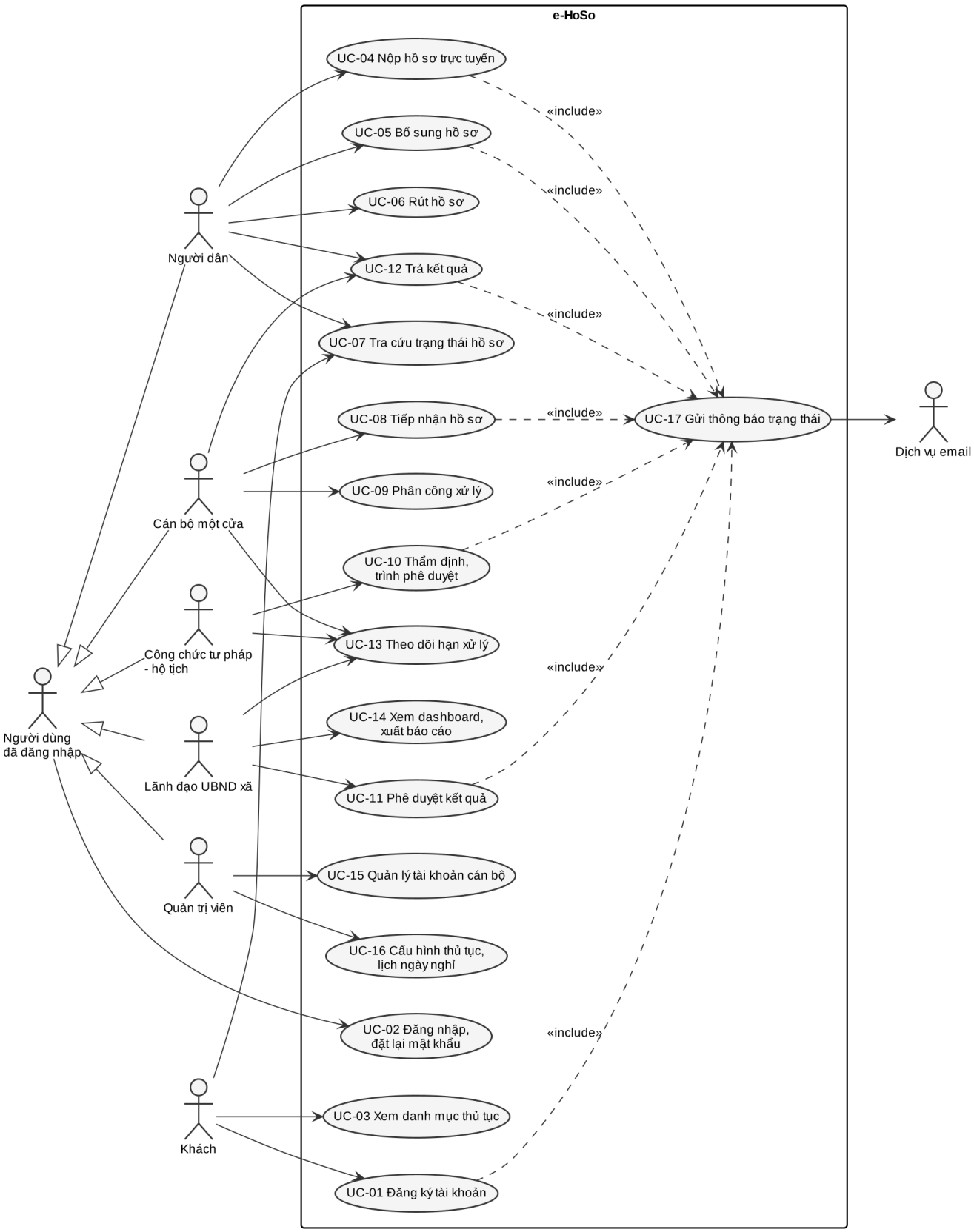
3. Góc nhìn ngữ cảnh

e-HoSo là ứng dụng web độc lập phục vụ một UBND xã (giả định A4). Hệ thống ngoài duy nhất là máy chủ SMTP; kho tệp và cơ sở dữ liệu là thành phần nội bộ trong cùng Docker Compose.



Sơ đồ use case dưới đây vẽ lại bằng PlantUML từ sơ đồ của SRS, đủ 17 use case và 8 tác nhân.

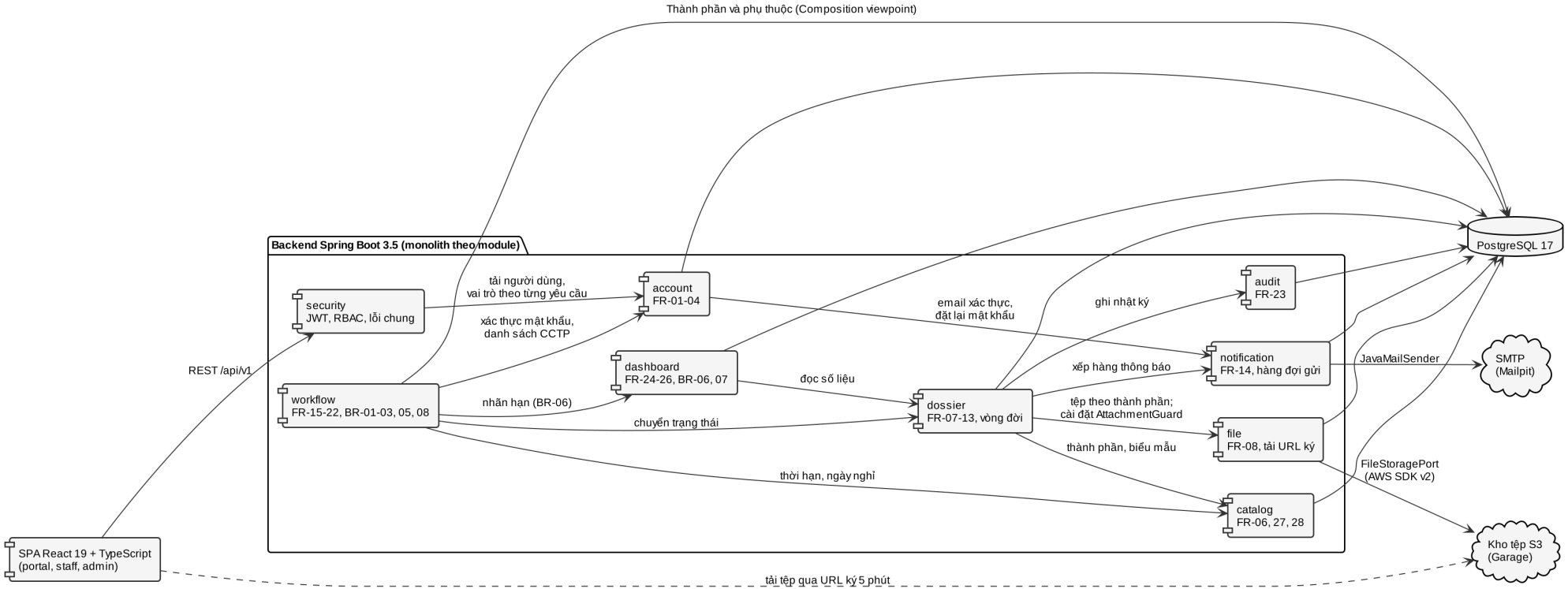
Sơ đồ use case tổng quát - e-HoSo (SRS v1.1 mục 2.2, Use case v1.1)



4. Góc nhìn thành phần

4.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm một SPA React và một backend Spring Boot theo kiến trúc phân tầng (controller → service → repository), chia thành 9 module. Lý do chọn monolith theo module ở TK-01, mục 13.


Thành phần và phụ thuộc (Composition viewpoint)
Backend Spring Boot 3.5 (monolith theo module)
security
JWT, RBAC, lỗi chung
account
FR-01-04
audit
FR-23
workflow
FR-15-22, BR-01-03, 05, 08
dashboard
FR-24-26, BR-06, 07
dossier
FR-07-13, vòng đời
notification
FR-14, hàng đợi gửi
file
FR-08, tải URL ký
catalog
FR-06, 27, 28
PostgreSQL 17
SMTP
(Mailpit)
Kho tệp S3
(Garage)
SPA React 19 + TypeScript
(portal, staff, admin)
REST /api/v1
tải người dùng,
vai trò theo từng yêu cầu
xác thực mật khẩu,
danh sách CCTP
email xác thực,
đặt lại mật khẩu
ghi nhật ký
nhãn hạn (BR-06)
đọc số liệu
xếp hàng thông báo
JavaMailSender
chuyển trạng thái
tệp theo thành phần;
cài đặt AttachmentGuard
thành phần, biểu mẫu
thời hạn, ngày nghỉ
FileStoragePort
(AWS SDK v2)
tải tệp qua URL ký 5 phút

4.2. Module backend

Mỗi module là một package `vn.ehoso.<module>` với các package con `api`, `service`, `domain`, `repository`. Logic nghiệp vụ đặt trong `service` để JaCoCo đo được (NFR-07). Người phụ trách khớp `.github/CODEOWNERS`.

Module	Trách nhiệm	Yêu cầu	Phụ trách
`security`	Lọc JWT, kiểm tra quyền, xử lý lỗi chung, giới hạn tần suất	FR-05, NFR-03	Khang
`account`	Đăng ký, xác thực email, đăng nhập, đặt lại mật khẩu, tài khoản cán bộ	FR-01, FR-02, FR-03, FR-04	Khang
`workflow`	Tiếp nhận, phân công, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả, tính hạn, cấp mã hồ sơ	FR-15 → FR-22, BR-01, BR-02, BR-03, BR-05, BR-08, BR-09	Khang
`catalog`	Danh mục thủ tục, thành phần hồ sơ, lịch ngày nghỉ	FR-06, FR-27, FR-28	Quang Anh
`dossier`	Tạo, nộp, bổ sung, rút, tra cứu hồ sơ; máy trạng thái `DossierLifecycle`	FR-07, FR-09 → FR-13, BR-04	Quang Anh
`file`	Kiểm tra và lưu tệp, sinh URL ký, `FileStoragePort`	FR-08, NFR-04	Quang Anh
`notification`	Hàng đợi thông báo, gửi email, thử lại	FR-14	Quang Anh
`audit`	Ghi nhật ký chỉ thêm, đọc nhật ký theo quyền	FR-23	Quang Anh
`dashboard`	Nhãn hạn, số liệu tổng hợp, xuất CSV	FR-24, FR-25, FR-26, BR-06, BR-07	Quang Anh

Quy tắc phụ thuộc:

- Không có phụ thuộc vòng giữa các module. `workflow` phụ thuộc `dossier`, không có chiều ngược lại.
- `file` không phụ thuộc `dossier`. Kiểm tra quyền tải lên, tải xuống đi qua giao diện `AttachmentGuard` do `file` định nghĩa và `dossier` cài đặt.
- Mọi thay đổi trạng thái hồ sơ phải đi qua `DossierLifecycle`. Không module nào khác được gán trực tiếp trường trạng thái.
- Controller không chứa logic nghiệp vụ và không truy cập repository.

4.3. Frontend

Một SPA duy nhất (React 19, TypeScript, Vite) phục vụ cả hai giao diện của SRS mục 2.1. Mã nguồn chia theo tính năng; việc ẩn hiện menu theo vai trò chỉ để tiện dùng, quyền thật do máy chủ kiểm tra (FR-05).

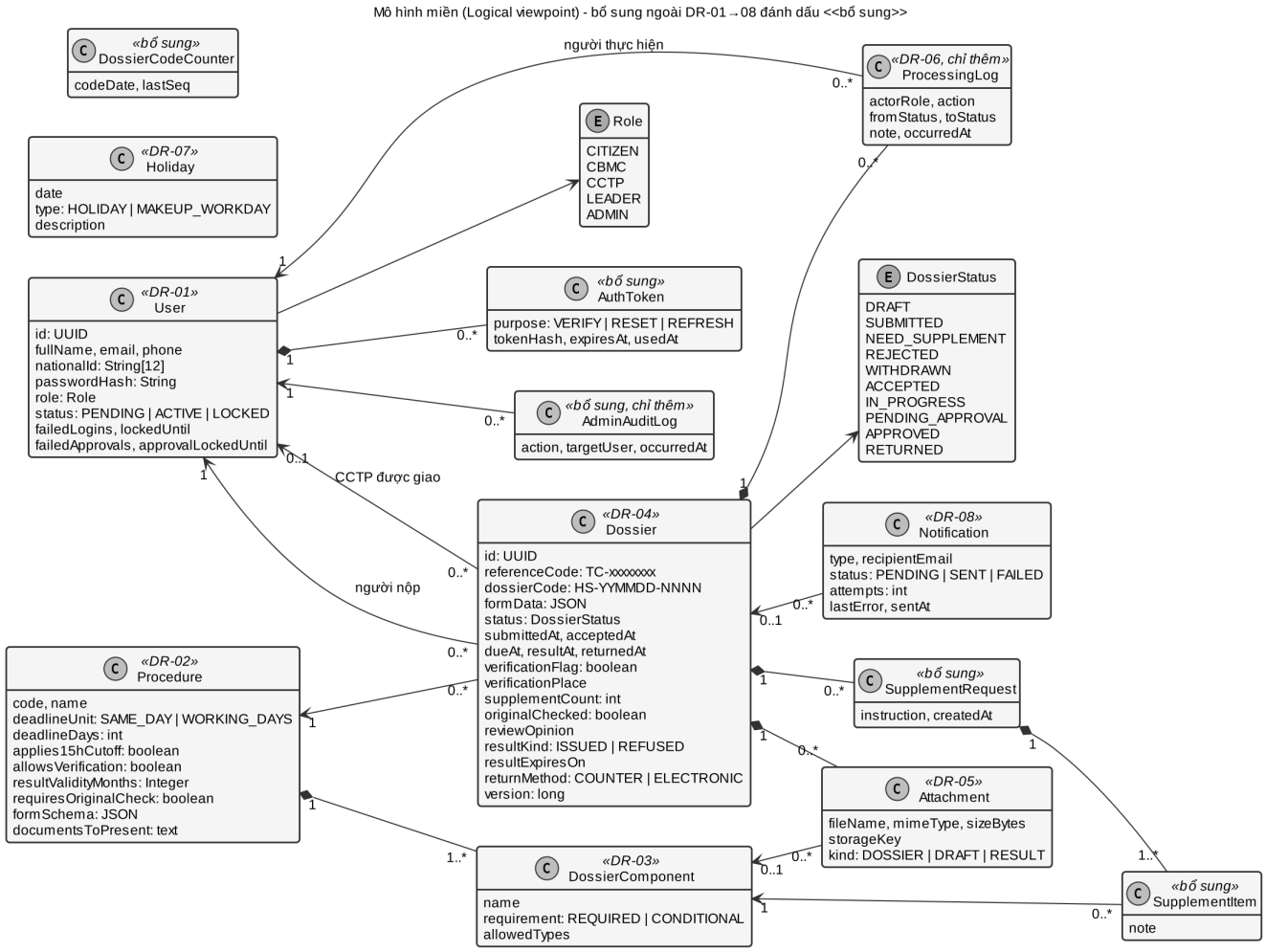
Nhóm màn hình	Đường dẫn	Vai trò	Use case
Cổng khai	`/`, `/thu-tuc`, `/tra-cuu`, `/dang-ky`, `/dang-nhap`	Khách	UC-01, UC-02, UC-03, UC-07
Cổng người dân	`/ho-so`, `/ho-so/:id`	Người dân	UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-12
Phân hệ cán bộ	`/can-bo/hang-doi`, `/can-bo/ho-so/:id`, `/can-bo/phe-duyet`	CBMC, CCTP, Lãnh đạo	UC-08 → UC-13
Dashboard	`/can-bo/dashboard`	Lãnh đạo	UC-14
Quản trị	`/quan-tri/tai-khoan`, `/quan-tri/thu-tuc`, `/quan-tri/ngay-nghi`	Quản trị viên	UC-15, UC-16

Biểu mẫu của 3 thủ tục được sinh từ `form_schema` lưu trong bảng thủ tục (TK-08). Phiếu hẹn trả (FR-17) là trang in được bằng CSS in ấn, không cần thư viện tạo PDF. Yêu cầu NFR-02, NFR-06 được xử lý ở mức thiết kế giao diện trong D15.

5. Góc nhìn logic

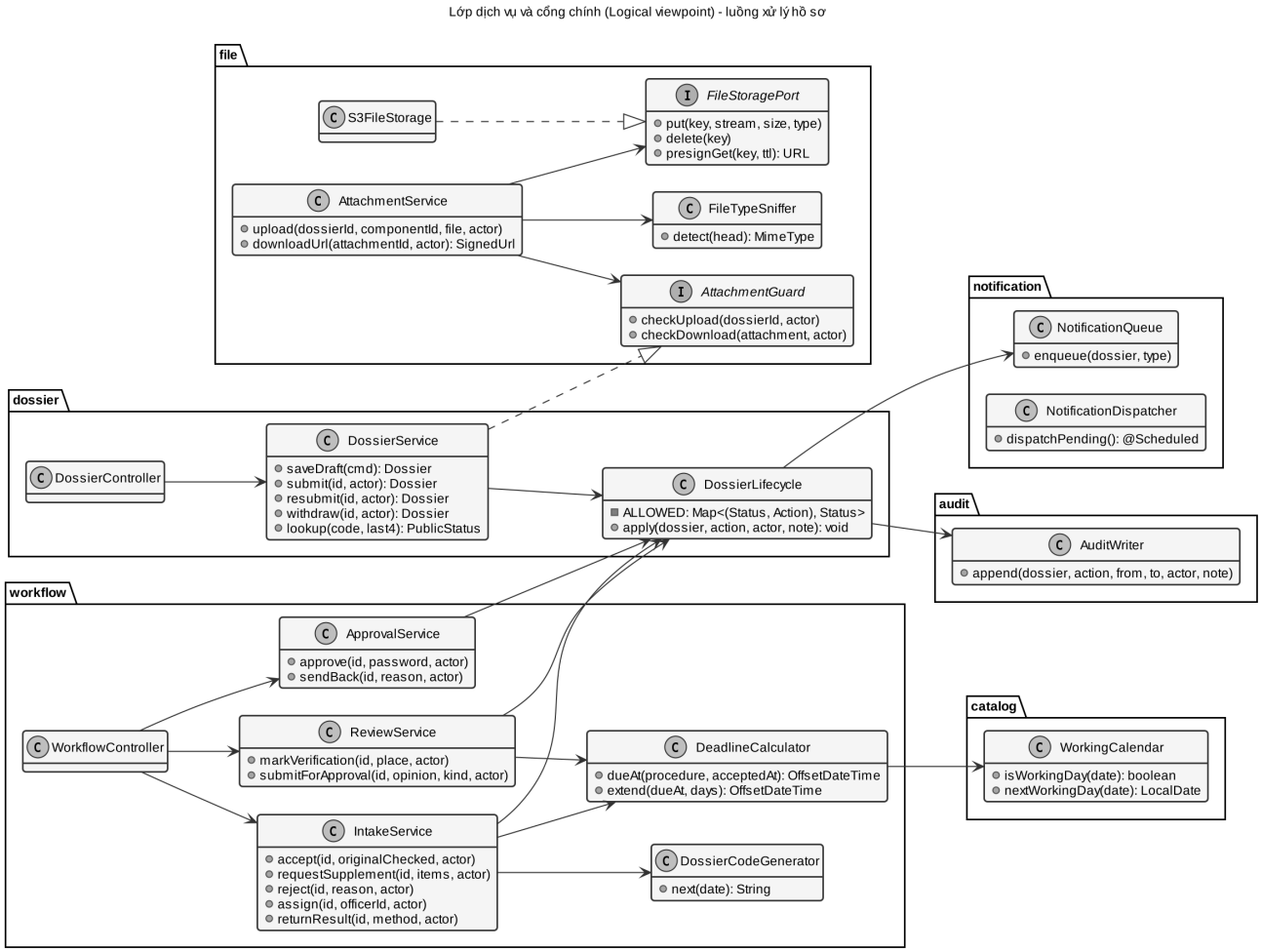
5.1. Mô hình miền

Các lớp có nhãn `DR-xx` ứng với SRS mục 8. Các lớp nhãn "bổ sung" và các thuộc tính thêm được giải thích ở mục 6.2.



5.2. Lớp dịch vụ của luồng xử lý

`DossierLifecycle` là điểm duy nhất thay đổi trạng thái: kiểm tra chuyển hợp lệ, cập nhật hồ sơ, ghi nhật ký, xếp thông báo, tất cả trong giao dịch của service gọi nó. Thiết kế này biến quy ước trong `CLAUDE.md` của repo (FR-23, NFR-05) thành ràng buộc của cấu trúc mã: service nghiệp vụ không thể quên ghi nhật ký.



6. Góc nhìn thông tin

6.1. Ánh xạ thực thể sang bảng

Chi tiết kiểu, khoá, ràng buộc, chỉ mục thuộc D13. Quy ước chung: khoá chính UUID, thời điểm dùng `timestamptz` (NFR-10), biểu mẫu dùng `jsonb`, lược đồ quản lý bằng Flyway trong `src/main/resources/db/`.

Mã	Thực thể	Bảng	Ràng buộc thiết kế chính
DR-01	Người dùng	`app_user`	Duy nhất: email, số định danh; số định danh chỉ bắt buộc với người dân; mỗi người đúng một vai trò
DR-02	Thủ tục	`procedure`	3 bản ghi khởi tạo; chỉ có `deadline_days` khi đơn vị là số ngày làm việc
DR-03	Thành phần hồ sơ	`dossier_component`	Thuộc một thủ tục
DR-04	Hồ sơ	`dossier`	Duy nhất: mã tham chiếu, mã hồ sơ (cho phép rỗng trước khi cấp); `version` cho khoá lạc quan
DR-05	Tệp đính kèm	`attachment`	`storage_key` duy nhất

Mã	Thực thể	Bảng	Ràng buộc thiết kế chính
DR-06	Nhật ký xử lý	`processing_log`	Chỉ thêm: trigger chặn `UPDATE`, `DELETE`; không có API sửa, xoá (FR-23)
DR-07	Ngày nghỉ	`holiday`	Khoá theo ngày; loại nghỉ lễ hoặc làm bù
DR-08	Thông báo	`notification`	Hồ sơ cho phép rỗng để dùng chung cho email xác thực, đặt lại mật khẩu

6.2. Dữ liệu bổ sung ngoài danh sách thuộc tính của SRS

SRS mục 8 ghi "thuộc tính chính" nên các phần dưới đây là chi tiết thiết kế, không phải thay đổi yêu cầu. Mỗi mục có căn cứ từ FR hoặc UC.

Bổ sung	Vị trí	Căn cứ
Bảng yêu cầu bổ sung và từng thành phần thiếu	`supplement_request`, `supplement_item`	FR-11, FR-16, BR-09
Token xác thực email, đặt lại mật khẩu, refresh (chỉ lưu bản băm)	`auth_token`	FR-01, FR-03, NFR-03
Bộ đếm số thứ tự mã hồ sơ theo ngày	`dossier_code_counter`	BR-01
Nhật ký thao tác quản trị, chỉ thêm	`admin_audit_log`	UC-15
Đếm sai đăng nhập, khoá tạm thời; đếm sai phê duyệt, khoá phê duyệt	`app_user`	FR-02, UC-11 luồng 4a
Đã đối chiếu bản chính	`dossier`	FR-16
Ý kiến thẩm định, nơi xác minh	`dossier`	FR-19, FR-20
Loại kết quả (cấp giấy hoặc từ chối giải quyết)	`dossier`	Chú thích ở sơ đồ vòng đời SRS mục 5 (điểm V-05)
Ngày hết giá trị; số tháng hiệu lực ở thủ tục	`dossier`, `procedure`	BR-08
Hình thức trả, thời điểm trả	`dossier`	FR-22
Cần đối chiếu bản chính, cho phép xác minh, giấy tờ xuất trình, lược đồ biểu mẫu	`procedure`	FR-06, FR-07, FR-16, FR-20

6.3. Tính nhất quán giữa CSDL và kho tệp (xử lý Q-01, Q-02)

Ghi tệp vào kho S3 và ghi bản ghi `attachment` không thể nằm trong cùng một giao dịch. Thiết kế dùng bù trừ:

1. Kiểm tra quyền, loại tệp theo nội dung, dung lượng tệp, tổng dung lượng hồ sơ.
2. Ghi nội dung vào kho S3 với khoá mới.
3. Mở giao dịch: khoá dòng hồ sơ (`SELECT … FOR UPDATE`), kiểm tra lại trạng thái và tổng dung lượng, thêm bản ghi `attachment`.
4. Nếu bước 3 lỗi: xoá khoá vừa ghi ở kho S3, trả lỗi. Nếu việc xoá cũng lỗi: ghi log, chấp nhận một tệp mồ côi vì không người dùng nào truy cập được.

Khi người dân thay tệp (FR-11), bản ghi cũ bị xoá trong giao dịch và đối tượng cũ bị xoá sau khi giao dịch hoàn tất; thay đổi được ghi vào nhật ký khi nộp lại.

Khoá lưu trữ: `ho-so/<id hồ sơ>/<uuid>`. Khoá không chứa tên tệp hay dữ liệu cá nhân (NFR-04). Q-02 và ADR-001 nêu ví dụ dùng mã tham chiếu, nhưng theo FR-09 mã tham chiếu chỉ được cấp khi nộp, trong khi tệp đã được tải lên từ lúc còn Nháp. Vì vậy thiết kế dùng id hồ sơ; ADR-001 cần sửa ví dụ này (điểm V-09).

7. Góc nhìn giao diện

API REST JSON tại `/api/v1`. D14 đặc tả đầy đủ; bảng dưới là các nhóm endpoint và vai trò, khớp ma trận SRS mục 3.7.

Nhóm	Endpoint chính	Yêu cầu	Vai trò
Xác thực	`/auth/register`, `/auth/verify-email`, `/auth/login`, `/auth/refresh`, `/auth/logout`, `/auth/password-reset`	FR-01, FR-02, FR-03	Công khai
Danh mục	`GET /procedures`, `GET /procedures/{code}`	FR-06	Công khai
Tra cứu	`POST /public/lookup`	FR-12	Công khai
Hồ sơ của tôi	`/dossiers`, `/dossiers/{id}`, `/dossiers/{id}/submit`, `/dossiers/{id}/resubmit`, `/dossiers/{id}/withdraw`, `/dossiers/{id}/history`	FR-07, FR-09, FR-10, FR-11, FR-13	Người dân, chỉ hồ sơ của mình
Tệp	`POST /dossiers/{id}/attachments`, `DELETE /attachments/{id}`, `GET /attachments/{id}/download-url`	FR-08, FR-19, FR-22, NFR-04	Theo mục 12.2
Tiếp nhận	`/staff/dossiers`, `/staff/dossiers/{id}/accept`, `/request-supplement`, `/reject`, `/assign`, `/return-result`, `/staff/officers`	FR-15, FR-16, FR-17, FR-18, FR-22	CBMC
Thẩm định	`/staff/dossiers/{id}/verification`, `/submit-approval`	FR-19, FR-20	CCTP được giao
Phê duyệt	`/staff/dossiers/{id}/approve`, `/send-back`	FR-21	Lãnh đạo
Nhật ký	`GET /staff/dossiers/{id}/logs`	FR-23	CBMC, CCTP được giao, Lãnh đạo, Quản trị
Dashboard	`GET /dashboard`, `GET /dashboard/export.csv`	FR-25, FR-26	Lãnh đạo
Quản trị	`/admin/users`, `/admin/procedures`, `/admin/holidays`	FR-04, FR-27, FR-28	Quản trị viên

Mã lỗi: dùng `ProblemDetail` (RFC 9457) kèm `code` ổn định để frontend hiển thị tiếng Việt.

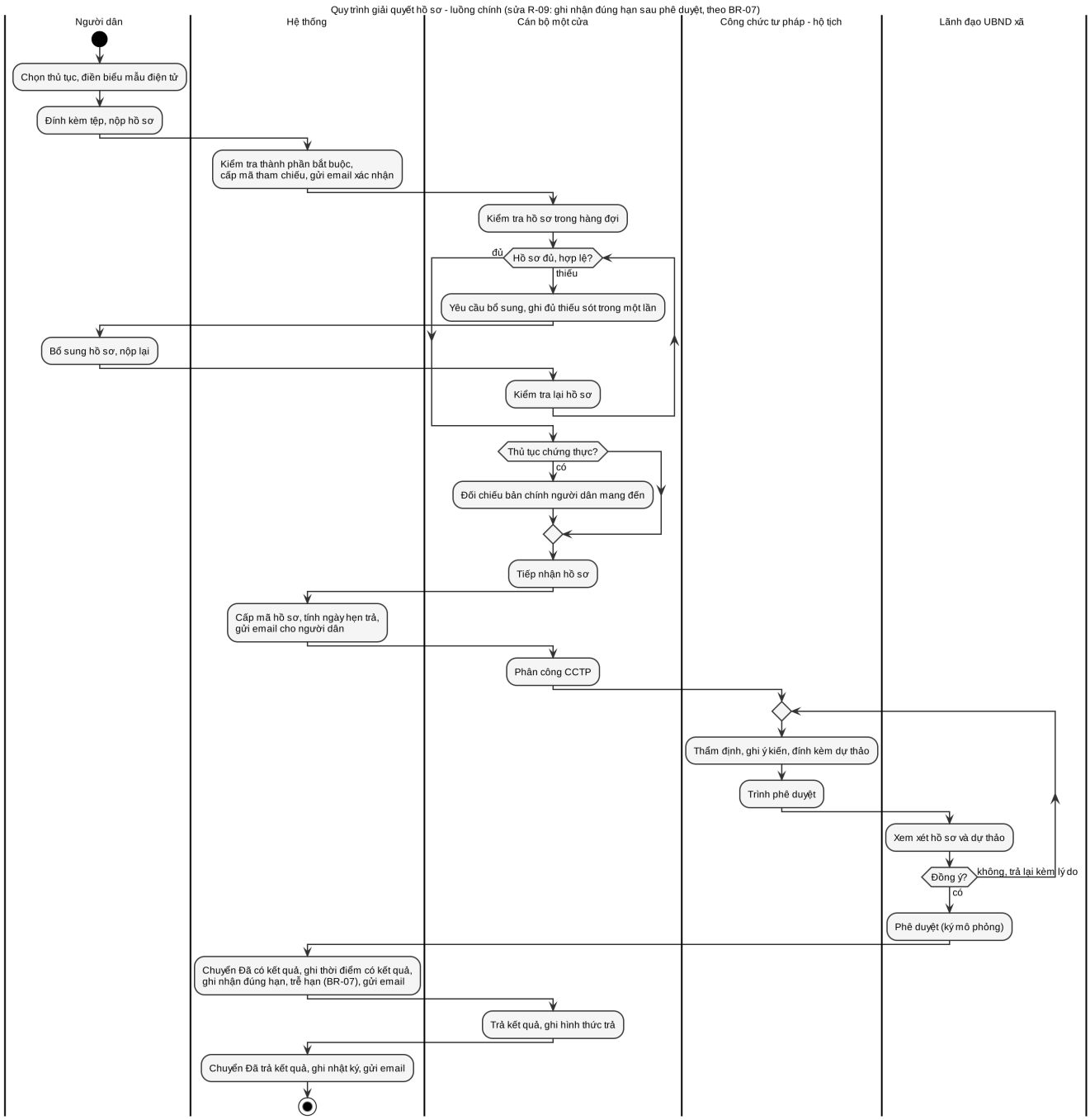
HTTP	Tình huống	Căn cứ
400, 422	Dữ liệu sai, thiếu thành phần, tệp không hợp lệ; trả lỗi theo từng trường	UC-04 luồng 5a
401, 403	Chưa đăng nhập, không đủ quyền	FR-05
404	Không tìm thấy; tra cứu luôn trả cùng một thông báo	UC-07 luồng 2a
409	Chuyển trạng thái không hợp lệ hoặc xung đột phiên bản; trả về trạng thái hiện tại	SRS mục 5, UC-08 luồng 3c
423	Tài khoản hoặc thao tác phê duyệt đang bị khoá	FR-02, UC-11 luồng 4a
429	Vượt giới hạn tra cứu	UC-07 luồng 2b

SMTP và S3 là hai giao diện ngoài còn lại. Cả hai đều đi qua một lớp bọc (`JavaMailSender`, `FileStoragePort`) để thay được trong test.

8. Góc nhìn tương tác

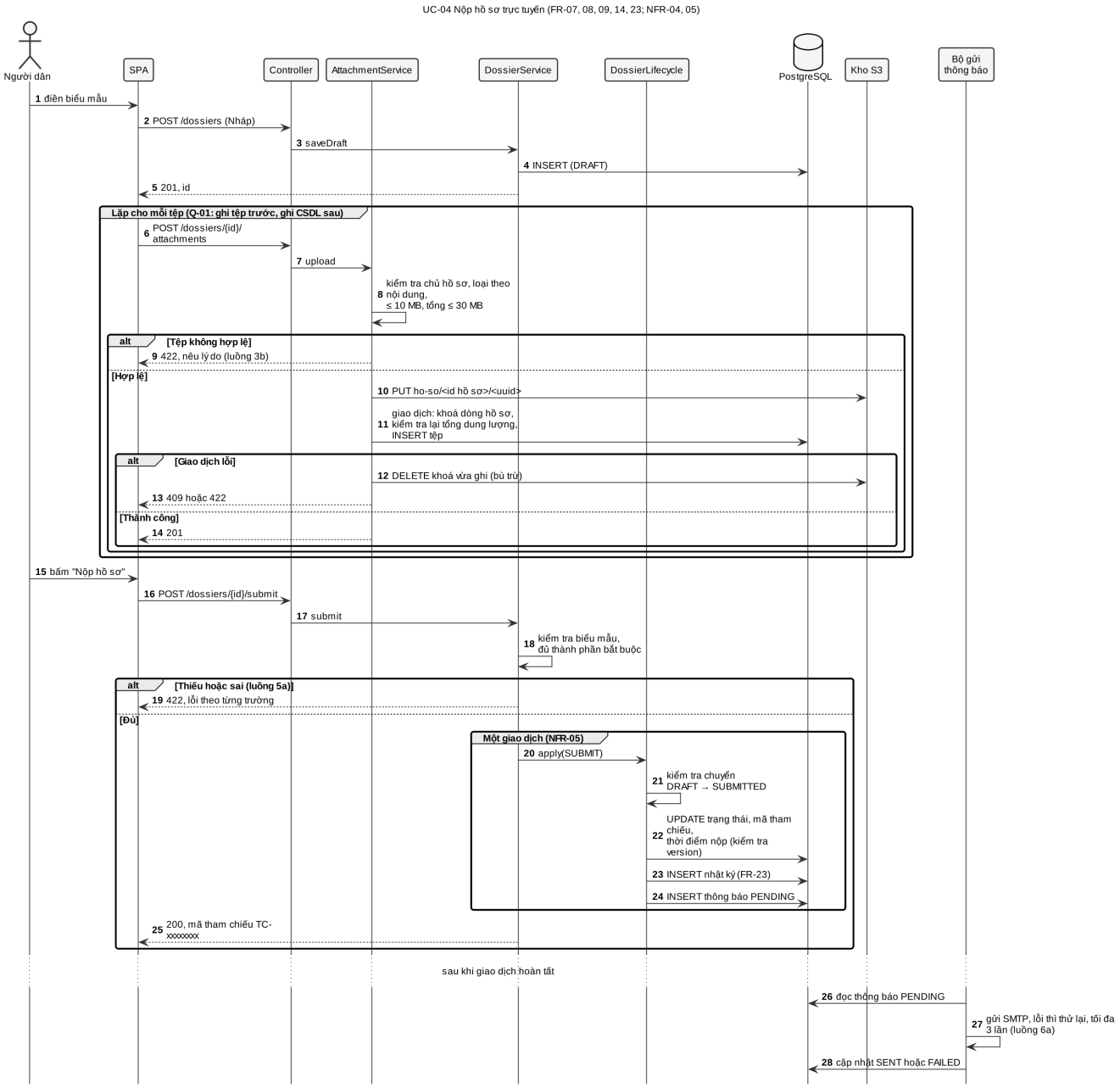
8.1. Quy trình nghiệp vụ

Sơ đồ vẽ lại từ SRS mục 2.3 và sửa R-09: việc ghi nhận đúng hạn, trễ hạn chuyển lên ngay sau bước phê duyệt, khớp BR-07.



8.2. UC-04 Nộp hồ sơ trực tuyến

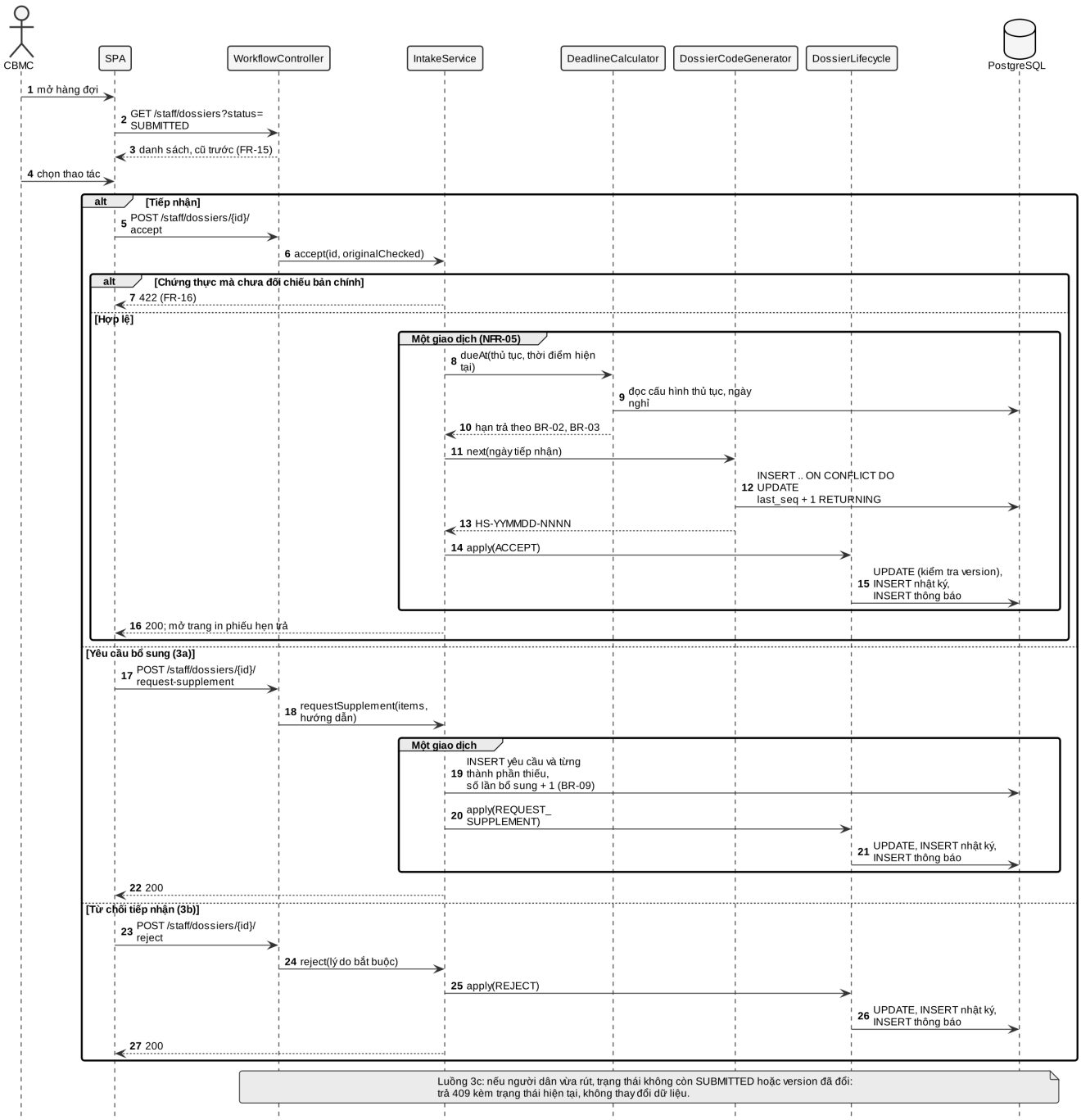
Tệp được tải lên backend để kiểm tra nội dung trước khi ghi vào kho (FR-08). Email được gửi sau khi giao dịch hoàn tất, nên lỗi gửi thư không làm hỏng việc nộp (luồng 6a).



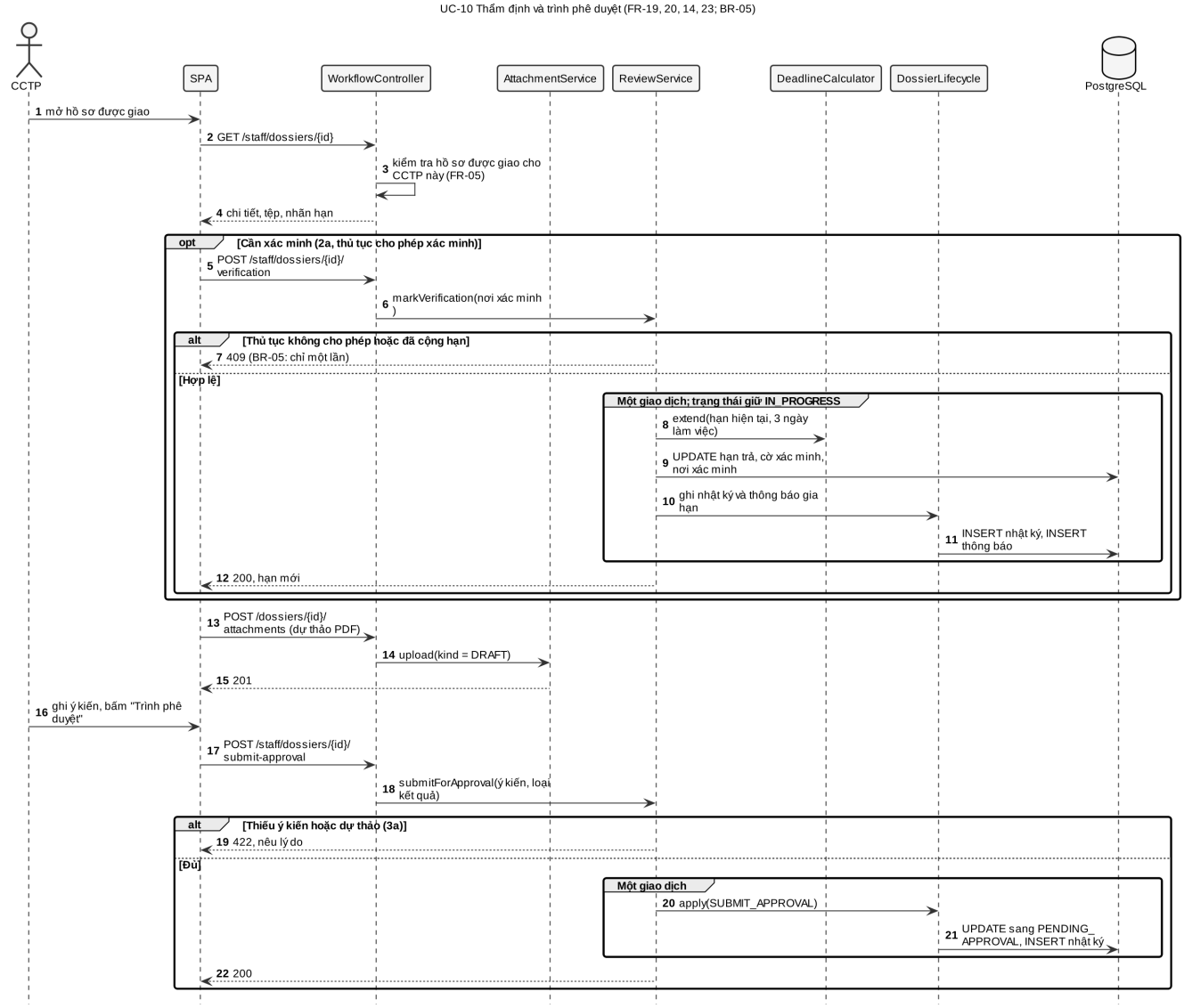
8.3. UC-08 Tiếp nhận hồ sơ

Cấp mã hồ sơ và tính hạn nằm trong cùng giao dịch với chuyển trạng thái, nên không phát sinh mã khi giao dịch thất bại. Luồng 3c dùng `version` của hồ sơ để phát hiện việc rút đồng thời.

UC-08 Tiếp nhận hồ sơ (FR-15, 16, 17, 14, 23; BR-01, 02, 03, 09)

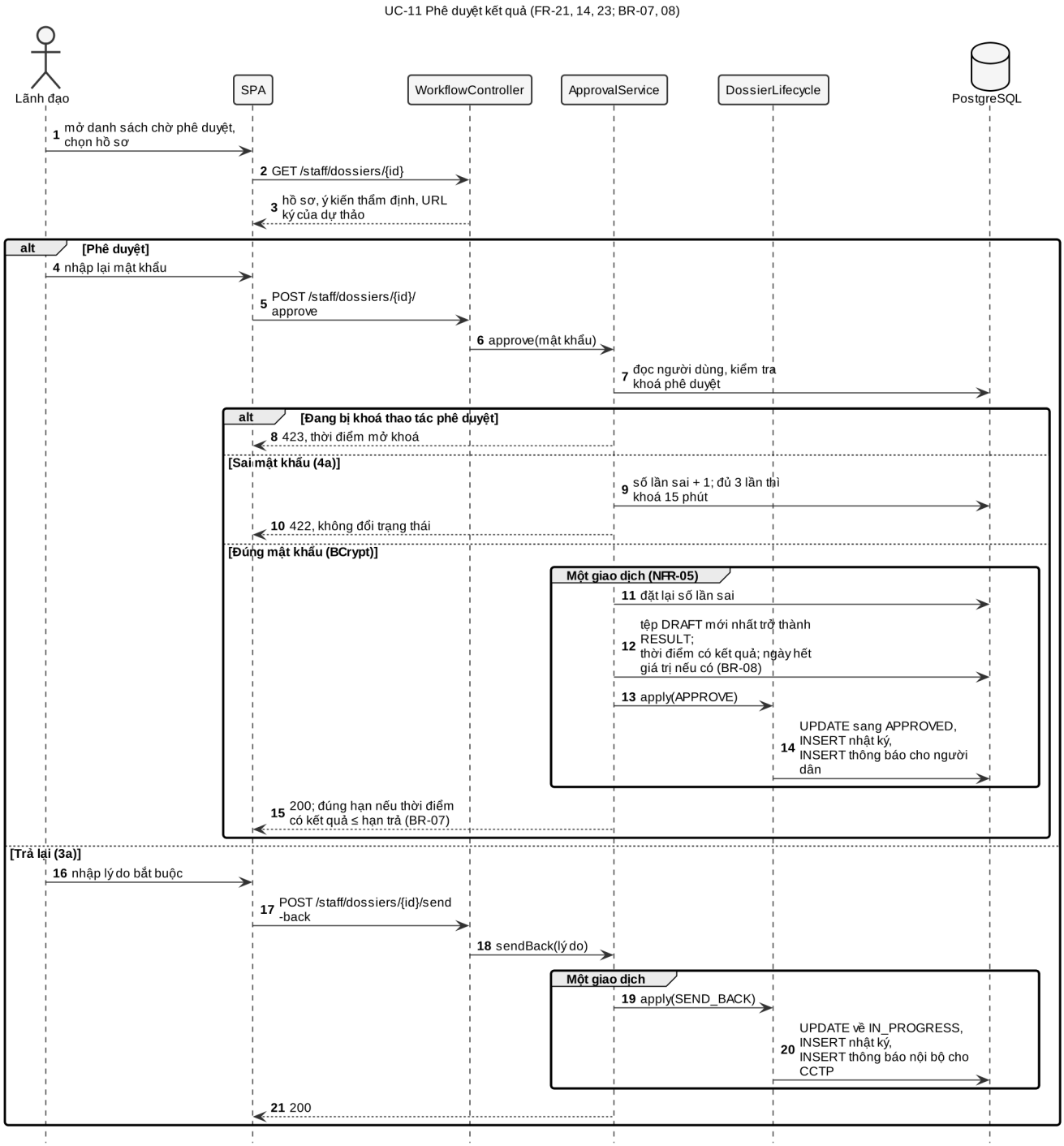


8.4. UC-10 Thẩm định và trình phê duyệt



8.5. UC-11 Phê duyệt kết quả

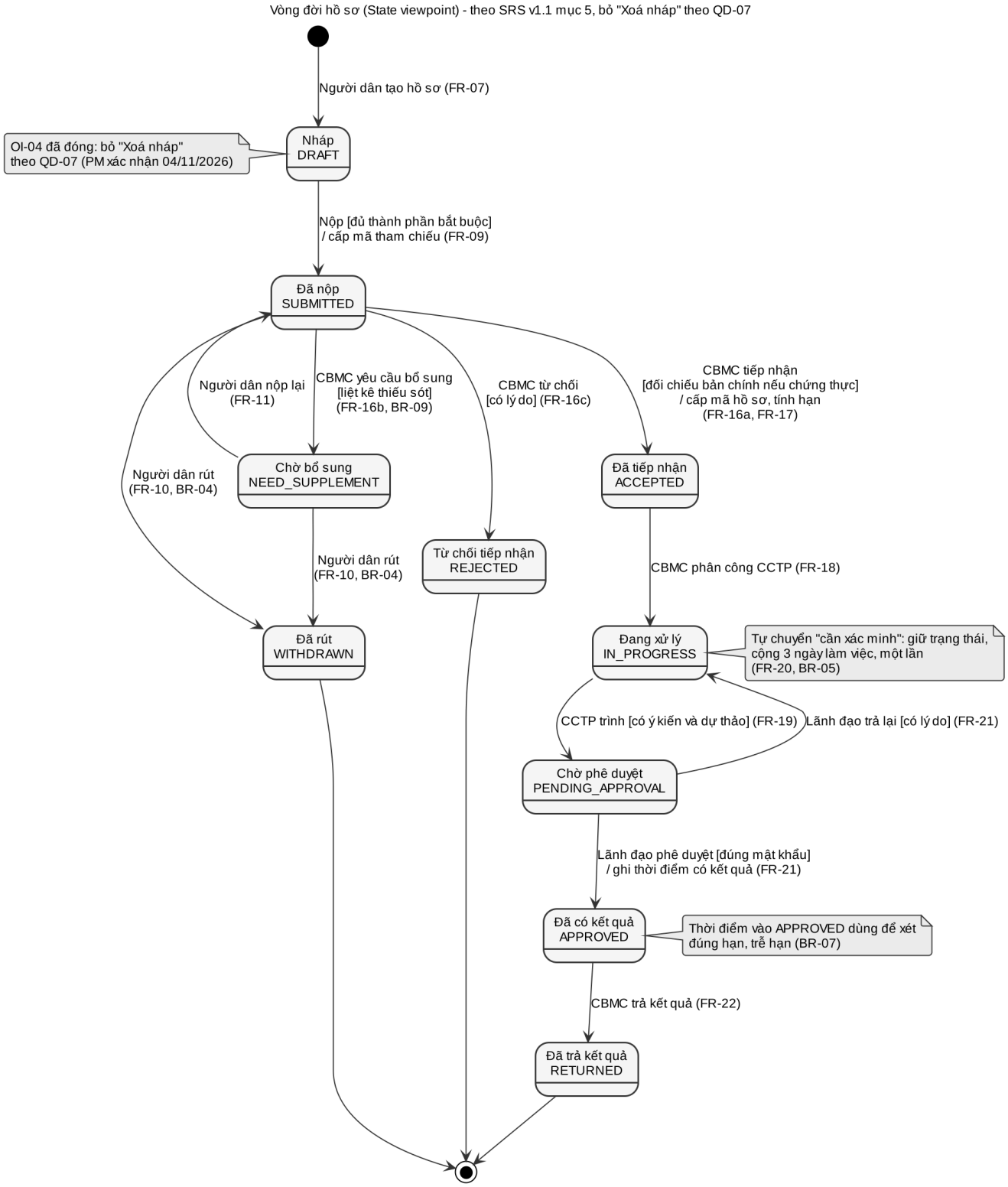
Khi phê duyệt, dự thảo mới nhất trở thành kết quả, không tạo bản sao ở kho tệp. Bộ đếm sai mật khẩu được lưu ở giao dịch riêng để không bị huỷ theo giao dịch lỗi.



8.6. Gửi thông báo (UC-17)

Service nghiệp vụ thêm dòng `notification` trạng thái `PENDING` trong giao dịch. `NotificationDispatcher` chạy định kỳ, gửi qua SMTP, cập nhật trạng thái. Thử lại tối đa 3 lần sau lần gửi đầu, cách nhau tăng dần, rồi chuyển `FAILED` và ghi log. Khi không có SMTP (giả định A5), bộ gửi ghi nội dung thư vào log. Thông báo chờ gửi không mất khi khởi động lại (NFR-05).

9. Góc nhìn trạng thái



Bảng dưới là dữ liệu của `DossierLifecycle.ALLOWED`, cũng là danh sách ca kiểm thử chuyển trạng thái. Mọi cặp (trạng thái, hành động) khác đều bị từ chối với mã 409 và trạng thái hiện tại (SRS mục 5).

Hành động	Từ	Đến	Vai trò	Điều kiện	Email người dân
`SUBMIT`	DRAFT	SUBMITTED	Người dân (chủ hồ sơ)	Biểu mẫu hợp lệ, đủ thành phần bắt buộc	Được nộp
`REQUEST_SUPPLEMENT`	SUBMITTED	NEED_SUPPLEMENT	CBMC	Ít nhất một thành phần thiếu, có hướng dẫn	Cần bổ sung
`RESUBMIT`	NEED_SUPPLEMENT	SUBMITTED	Người dân (chủ hồ sơ)	Như `SUBMIT`	Được nộp
`WITHDRAW`	SUBMITTED, NEED_SUPPLEMENT	WITHDRAWN	Người dân (chủ hồ sơ)	BR-04	–
`REJECT`	SUBMITTED	REJECTED	CBMC	Có lý do	Bị từ chối
`ACCEPT`	SUBMITTED	ACCEPTED	CBMC	Đã đối chiếu bản chính nếu thủ tục yêu cầu	Được tiếp nhận
`ASSIGN`	ACCEPTED	IN_PROGRESS	CBMC	CCTP đang hoạt động	–
`SUBMIT_APPROVAL`	IN_PROGRESS	PENDING_APPROVAL	CCTP được giao	Có ý kiến và dự thảo	–
`SEND_BACK`	PENDING_APPROVAL	IN_PROGRESS	Lãnh đạo	Có lý do	– (báo CCTP)
`APPROVE`	PENDING_APPROVAL	APPROVED	Lãnh đạo	Đúng mật khẩu	Có kết quả
`RETURN_RESULT`	APPROVED	RETURNED	CBMC	Có hình thức trả	Đã trả kết quả (V-06)
`MARK_VERIFICATION`	IN_PROGRESS	IN_PROGRESS	CCTP được giao	Thủ tục cho phép, chưa cộng hạn	Gia hạn

Mã tham chiếu cấp một lần ở `SUBMIT` và giữ nguyên qua các lần bổ sung. Mỗi dòng trên ghi một bản ghi `processing_log` trong cùng giao dịch.

Đồng thời: `dossier.version` (khoá lạc quan của JPA) bảo đảm khi hai người thao tác cùng lúc, chỉ một người thành công; người còn lại nhận 409 (UC-06 luồng 3a, UC-08 luồng 3c).

10. Góc nhìn thuật toán

Mọi tính toán thời gian dùng `Clock` được tiêm vào và múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh (NFR-10), nên test đặt được thời điểm bất kỳ. Mốc 15:00, 17:00 là tham số cấu hình (SRS mục 6).

10.1. Ngày làm việc

```
isWorkingDay(d):
  nếu d có trong lịch với loại MAKEUP_WORKDAY → đúng
  nếu d có trong lịch với loại HOLIDAY       → sai
  trả về `d là thứ Hai đến thứ Sáu
```

10.2. Ngày hẹn trả (BR-02, BR-03)

```
dueAt(thủ tục, t):
  d = ngày của t
  nếu thủ tục là SAME_DAY:
    mốc = 15:00 nếu áp dụng mốc 15 giờ, ngược lại 17:00
    nếu isWorkingDay(d) và giờ của t < mốc → trả về `d lúc 17:00
    trả về `nextWorkingDay(d) lúc 17:00
  nếu thủ tục là WORKING_DAYS(N):
    trả về `addWorkingDays(d, N) lúc 17:00

addWorkingDays(d, N): tiến từng ngày từ d+1, đếm ngày làm việc, dừng ở ngày thứ N
extend(hạn, 3) (BR-05): addWorkingDays(ngày của hạn, 3) lúc 17:00
```

Ví dụ để đối chiếu thiết kế (chưa phải kết quả kiểm thử; ngày nghỉ 01/01/2027 là dữ liệu giả định):

Thủ tục	Tiếp nhận	Hạn	Trường hợp
Trong ngày	Thứ Sáu 06/11/2026 14:59	Thứ Sáu 06/11 17:00	Trước 15:00
Trong ngày	Thứ Sáu 06/11/2026 15:00	Thứ Hai 09/11 17:00	Đúng 15:00, qua cuối tuần
Trong ngày	Thứ Bảy 07/11/2026 09:00	Thứ Hai 09/11 17:00	Ngày không làm việc
Trong ngày	Thứ Năm 31/12/2026 16:00	Thứ Hai 04/01/2027 17:00	Sau 15:00, gặp ngày nghỉ lễ
3 ngày làm việc	Thứ Tư 04/11/2026 10:00	Thứ Hai 09/11 17:00	Qua cuối tuần
Cộng hạn BR-05	Hạn hiện tại 09/11 17:00	Thứ Năm 12/11 17:00	Cộng 3 ngày làm việc

10.3. Các quy tắc còn lại

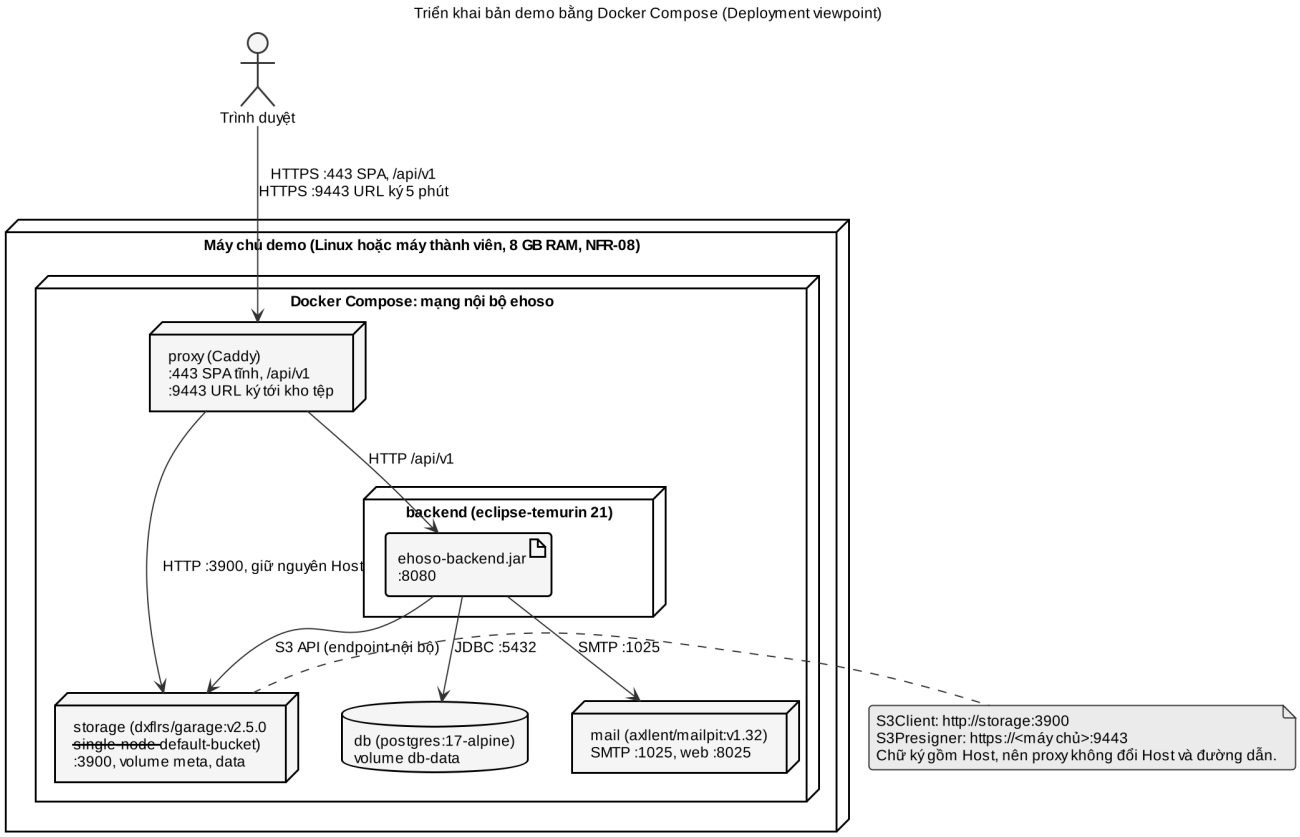
Mã	Thiết kế
BR-01	Mã hồ sơ: `INSERT … ON CONFLICT (code_date) DO UPDATE SET last_seq = last_seq + 1 RETURNING last_seq` trong giao dịch tiếp nhận, nên số không bị nhảy khi giao dịch lỗi; thêm ràng buộc duy nhất. Mã tham chiếu: `TC-` + 8 ký tự chữ, số từ `SecureRandom`; trùng thì sinh lại
BR-04	Ràng buộc trong bảng chuyển trạng thái, mục 9
BR-06	`labelOf(now, dueAt, đơn vị)`: "Quá hạn" khi `now > dueAt`; "Sắp đến hạn" khi còn dưới 2 giờ (trong ngày) hoặc dưới 24 giờ (N ngày); còn lại "Còn hạn". Không gắn nhãn khi chưa có hạn hoặc đã vào APPROVED (V-07). Câu truy vấn danh sách dùng cùng điều kiện để lọc, sắp xếp

Mã	Thiết kế
BR-07	`đúng hạn = resultAt ≤ dueAt`; tính khi đọc, không lưu cột riêng
BR-08	Khi `APPROVE`, nếu kết quả là cấp giấy và thủ tục có số tháng hiệu lực: `resultExpiresOn = ngày phê duyệt + 6 tháng`
BR-09	Tăng `supplement_count` trong giao dịch `REQUEST_SUPPLEMENT`; biểu mẫu yêu cầu bổ sung gom mọi thiếu sót vào một lần gửi

Kiểm tra loại tệp (FR-08): đọc các byte đầu của tệp và so chữ ký: PDF `%PDF-`, JPEG `FF D8 FF`, PNG `89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A`. Phần mở rộng và `Content-Type` do trình duyệt gửi không được tin. Không cần thêm thư viện.

Tra cứu công khai (FR-12): DTO kết quả chỉ có 4 trường theo FR-12, tách riêng khỏi DTO nội bộ để không thể lộ thêm dữ liệu. So khớp mã và 4 số cuối trong một câu truy vấn; không khớp thì trả cùng một thông báo. Bộ đếm 10 lần sai trong 10 phút theo IP lưu trong bộ nhớ, đủ cho một phiên bản ứng dụng (giả định A4).

11. Góc nhìn triển khai và tài nguyên



Dịch vụ	Ảnh	Trách nhiệm	Giới hạn RAM đề xuất
`proxy`	Caddy	HTTPS, phục vụ SPA, chuyển `/api/v1`, chuyển cổng 9443 tới kho tệp	64 MB

Dịch vụ	Ảnh	Trách nhiệm	Giới hạn RAM đề xuất
`backend`	Dựng từ `src/backend` trên Java 21	Ứng dụng Spring Boot	1 GB
`db`	`postgres:17-alpine`	Dữ liệu nghiệp vụ, volume `db-data`	512 MB
`storage`	`dxflrs/garage:v2.5.0`	Kho tệp, volume meta và data	256 MB
`mail`	`axllent/mailpit:v1.32`	SMTP thử nghiệm	64 MB

Tổng giới hạn đề xuất khoảng 1,9 GB, dư nhiều so với 8 GB của NFR-08. Đây là ngân sách thiết kế, **chưa đo**; số đo thật ghi ở bước kiểm chứng K2 (D17) và kiểm thử hiệu năng D25.

Khởi chạy: `docker compose up` là đủ (NFR-08). `backend` chờ `db`, `storage` khoẻ bằng `depends_on: condition: service_healthy` (xử lý Q-03); `storage` tự tạo khoá và bucket nhờ chế độ `--single-node --default-bucket`; Flyway tạo lược đồ và dữ liệu khởi tạo (3 thủ tục, thành phần hồ sơ, lịch nghỉ, tài khoản demo). Xoá toàn bộ dữ liệu bằng `docker compose down -v` (SRS mục 8).

Cấu hình qua biến môi trường: chuỗi kết nối CSDL, khoá ký JWT, `S3_ENDPOINT_INTERNAL`, `S3_ENDPOINT_PUBLIC`, khoá và bucket S3, máy chủ SMTP. Không đưa bí mật vào repo.

HTTPS và URL ký: NFR-03 yêu cầu HTTPS trên bản demo, nhưng cấu hình nháp ở D17 mở thẳng cổng HTTP 3900 của Garage cho trình duyệt. Trình duyệt có thể chặn tải tệp qua HTTP từ trang HTTPS. Thiết kế cho `proxy` mở cổng TLS 9443, chỉ chuyển tiếp tới Garage và giữ nguyên `Host`, đường dẫn để chữ ký vẫn đúng; `S3_ENDPOINT_PUBLIC` trỏ tới cổng này, cổng 3900 không mở ra ngoài (TK-06). Bước K4 của D17 phải chạy qua đường này.

12. Thuộc tính chất lượng

12.1. Ánh xạ NFR sang cơ chế thiết kế

Mã	Cơ chế	Kiểm chứng
NFR-01	Chỉ mục theo trạng thái, hạn, người được giao (D13); phân trang; tệp được ghi theo luồng, không nạp toàn bộ vào bộ nhớ. Tệp 10 MB trên mạng 20 Mbps cần khoảng 4 giây truyền, còn dư cho xử lý	D25
NFR-02	Giao diện tiếng Việt, thiết kế từ 360 px trở lên	D15, thử với 3 người dùng
NFR-03	BCrypt; JWT 30 phút và refresh token; HTTPS; RBAC phía máy chủ	D22 (OWASP Top 10)
NFR-04	Dữ liệu seed giả lập; DTO tra cứu riêng; URL ký 5 phút sau kiểm tra quyền	Test tích hợp, K4
NFR-05	Một giao dịch cho trạng thái, nhật ký, thông báo; dữ liệu trong volume	Test rollback, K6
NFR-06	Nhãn có chữ và màu; nhãn cho trường nhập; điều hướng bàn phím	D15, kiểm tra WCAG

Mã	Cơ chế	Kiểm chứng
NFR-07	Logic ở `*.service`, JaCoCo ≥ 70%; springdoc sinh OpenAPI 3; Checkstyle, ESLint trong CI	CI
NFR-08	Docker Compose, ảnh nhẹ, ngân sách RAM ở mục 11	K1, K2
NFR-09	Chỉ dùng API web chuẩn; Vite build cho trình duyệt hiện đại	Kiểm thử thủ công D24
NFR-10	`timestamptz`; JSON ISO 8601 có múi giờ; `Clock` múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh	Test BR-03

12.2. Xác thực và phân quyền (FR-02, FR-05, NFR-03)

- **Phiên:** access token JWT 30 phút, lưu trong bộ nhớ của SPA. Refresh token ngẫu nhiên, lưu bản băm SHA-256 ở `auth_token`, đổi mới sau mỗi lần dùng, đặt trong cookie `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Strict`. Thời hạn refresh đề xuất 7 ngày vì SRS chưa quy định (V-08).
- **Quyền có hiệu lực ngay:** UC-15 bước 3 yêu cầu đổi vai trò có hiệu lực ở lần gọi tiếp theo, nên JWT chỉ mang id người dùng. Bộ lọc đọc vai trò và trạng thái từ CSDL ở mỗi yêu cầu theo khoá chính. Khoá tài khoản đồng thời thu hồi refresh token.
- **Hai lớp kiểm tra:** quy tắc vai trò theo đường dẫn URL tập trung tại `SecurityConfig`, và kiểm tra quyền sở hữu ở service (chủ hồ sơ, CCTP được giao). Bộ test ma trận chạy từng ô của SRS mục 3.7.
- **Tải lên tệp:** người dân (chủ hồ sơ) khi hồ sơ ở DRAFT hoặc NEED_SUPPLEMENT, loại `DOSSIER`; CCTP được giao khi hồ sơ ở IN_PROGRESS, loại `DRAFT`. Xoá tệp theo cùng điều kiện.
- **Tải xuống tệp:** chủ hồ sơ tải được tệp của mình và kết quả khi đã trả bản điện tử; CBMC, Lãnh đạo tải được mọi tệp; CCTP tải được tệp của hồ sơ được giao (V-04).
- **Chống dò:** đăng nhập sai luôn trả cùng thông báo và vẫn chạy BCrypt khi email không tồn tại.

13. Lý do thiết kế

Mã	Quyết định	Phương án đã cân nhắc	Lý do
TK-01	Monolith theo module	Microservices	5 người, 6 tuần, một xã, NFR-08 giới hạn tài nguyên. NFR-05 cần giao dịch chung cho trạng thái và nhật ký; tách dịch vụ sẽ mất tính chất này
TK-02	`DossierLifecycle` là điểm duy nhất đổi trạng thái, dùng bảng chuyển	Mẫu State với một lớp cho mỗi trạng thái; thư viện máy trạng thái	12 hành động, không có hành vi riêng phức tạp theo trạng thái. Bảng dễ đọc, dễ đối chiếu với SRS mục 5, không thêm thư viện
TK-03	Khoá lạc quan bằng `version`	Khoá bi quan toàn bộ luồng	Xung đột hiếm (2–4 CBMC); UC-08 luồng 3c đã có sẵn kịch bản báo lỗi
TK-04	Hàng đợi thông báo trong CSDL	Gửi email ngay trong giao dịch; RabbitMQ	Gửi trong giao dịch làm chậm và có thể làm hỏng thao tác (trái UC-17 luồng 2a). Hàng đợi riêng là dịch vụ thừa so với quy mô

Mã	Quyết định	Phương án đã cân nhắc	Lý do
TK-05	Tải lên qua backend, tải xuống bằng URL ký	Tải lên trực tiếp bằng URL ký	FR-08 cần kiểm tra nội dung trước khi nhận tệp; NFR-04 yêu cầu URL có thời hạn khi tải xuống
TK-06	Caddy làm proxy, TLS nội bộ, cổng 9443 cho URL ký	Nginx kèm script tạo chứng chỉ; mở thẳng cổng Garage	Một tệp cấu hình gồm cả TLS, tệp tĩnh và chuyển tiếp. Mở thẳng cổng HTTP không đạt NFR-03
TK-07	JWT chỉ mang id, đọc vai trò từ CSDL mỗi yêu cầu	JWT mang vai trò	UC-15 yêu cầu đổi quyền có hiệu lực ngay; một truy vấn theo khoá chính có chi phí nhỏ
TK-08	Biểu mẫu sinh từ `form_schema` (JSON) theo thủ tục	Viết cứng 3 biểu mẫu ở cả frontend và backend	Một nguồn quy tắc cho cả hai phía; thêm trường không phải sửa hai nơi. Chỉ hỗ trợ kiểu cơ bản, không xây bộ dựng biểu mẫu
TK-09	Nhãn hạn và đúng hạn tính khi đọc	Lưu cột, cập nhật bằng tác vụ định kỳ	Nhãn phụ thuộc thời điểm hiện tại; tính khi đọc luôn đúng và không cần tác vụ nền
TK-10	Đảo phụ thuộc `file` qua `AttachmentGuard`	`file` gọi thẳng `dossier`	Tránh phụ thuộc vòng; `file` test được độc lập

Thành phần thêm khi lập trình. Theo `RULES.md`, thêm package hoặc dịch vụ là điểm dừng cần PM đồng ý. PM đã đồng ý danh sách này ngày 04/11/2026 (QD-10):

Loại	Thành phần	Dùng cho
Backend	`spring-boot-starter-security`, `spring-boot-starter-oauth2-resource-server`	FR-02, FR-05, NFR-03
Backend	`spring-boot-starter-data-jpa`, `postgresql`, `flyway-core`, `flyway-database-postgresql`	DR-01 → DR-08
Backend	`spring-boot-starter-mail`, AWS SDK for Java v2 `s3`	FR-14, FR-08, NFR-04
Test	Testcontainers (PostgreSQL)	NFR-05, test tích hợp
Frontend	`react-router`	Định tuyến
Hạ tầng	Dịch vụ `proxy` (Caddy), `storage` trong Compose	NFR-03, FR-08

14. Ma trận truy vết

14.1. Yêu cầu chức năng

FR	Module	Use case	Mục thiết kế
FR-01	`account`	UC-01	7, 12.2
FR-02	`account`, `security`	UC-02	7, 12.2
FR-03	`account`	UC-02	7

FR	Module	Use case	Mục thiết kế
FR-04	`account`	UC-15	7, 12.2
FR-05	`security`	Mọi use case	4.2, 12.2
FR-06	`catalog`	UC-03	7
FR-07	`dossier`	UC-04	8.2, TK-08
FR-08	`file`	UC-04	6.3, 8.2, 10.3
FR-09	`dossier`	UC-04	8.2, 9
FR-10	`dossier`	UC-06	9
FR-11	`dossier`	UC-05	6.3, 9
FR-12	`dossier`	UC-07	10.3
FR-13	`dossier`	UC-07	7
FR-14	`notification`	UC-17	8.6, 9
FR-15	`workflow`	UC-08	8.3
FR-16	`workflow`	UC-08	8.3, 9
FR-17	`workflow`	UC-08	8.3, 10.2
FR-18	`workflow`	UC-09	7, 9
FR-19	`workflow`, `file`	UC-10	8.4
FR-20	`workflow`	UC-10	8.4, 10.2
FR-21	`workflow`	UC-11	8.5
FR-22	`workflow`, `file`	UC-12	7, 9, 12.2
FR-23	`audit`	UC-04 → UC-06, UC-08 → UC-12	5.2, 6.1, 9
FR-24	`dashboard`	UC-13	10.3
FR-25	`dashboard`	UC-14	7, V-03
FR-26	`dashboard`	UC-14	7
FR-27	`catalog`	UC-16	6.2, 10.2
FR-28	`catalog`	UC-16	10.1

14.2. Quy tắc nghiệp vụ và dữ liệu

Mã	Thành phần thiết kế
BR-01	`DossierCodeGenerator`, `dossier_code_counter` (10.3)
BR-02	`DeadlineCalculator`, cấu hình `procedure` (10.2)
BR-03	`DeadlineCalculator`, `WorkingCalendar` (10.1, 10.2)
BR-04	`DossierLifecycle` (9)
BR-05	`ReviewService`, `DeadlineCalculator.extend` (8.4, 10.2)
BR-06	`labelOf` trong `dashboard` (10.3)

Mã	Thành phần thiết kế
BR-07	So sánh `resultAt` và `dueAt` (10.3)
BR-08	`ApprovalService` (8.5, 10.3)
BR-09	`IntakeService`, `supplement_request` (8.3, 10.3)

DR-01 → DR-08 ánh xạ sang bảng ở mục 6.1. NFR-01 → NFR-10 ánh xạ sang cơ chế ở mục 12.1.

15. Điểm cần xác nhận

Các điểm dưới đây không đổi thiết kế tổng thể. Cột "Thiết kế tạm" là cách SDD đang làm cho tới khi có quyết định. V-01, V-02, V-11 đã đóng ở v1.1.

Mã	Vấn đề	Thiết kế tạm	Ai quyết
V-03	FR-25 không nói "khoảng thời gian" tính theo mốc nào	Đúng hạn, trễ hạn tính theo thời điểm có kết quả; số hồ sơ theo trạng thái tính theo thời điểm nộp; số đang quá hạn tính tại thời điểm xem	Tiến (BA)
V-04	Ma trận 3.7 chưa có dòng cho FR-13, FR-24 và quyền tải tệp	FR-13 cho người dân; FR-24 cho CBMC, CCTP, Lãnh đạo theo UC-13; tải tệp theo mục 12.2	Tiến (BA)
V-05	Sơ đồ vòng đời ghi kết quả có thể là "văn bản từ chối giải quyết", nhưng FR-19, FR-21 không nêu	CCTP chọn loại kết quả khi trình; BR-08 chỉ áp dụng khi cấp giấy	Tiến (BA)
V-06	UC-12 bước 3 gửi email khi trả kết quả, nhưng FR-14 không liệt kê sự kiện này	Gửi email theo UC-12	Tiến (BA)
V-07	BR-06 ghi "còn lại là Còn hạn", áp dụng theo nghĩa đen thì hồ sơ đã có kết quả cũng mang nhãn này	Không gắn nhãn khi chưa có hạn hoặc đã vào APPROVED	Tiến (BA)
V-08	NFR-03 không nêu thời hạn refresh token	7 ngày, là tham số cấu hình	Khang
V-09	Ví dụ khoá lưu trữ trong ADR-001 (PR #47) dùng mã tham chiếu, chưa có khi còn Nháp	Dùng id hồ sơ (mục 6.3); sửa ADR-001	Khang
V-10	SRS mục 1.3 định nghĩa ngày làm việc nhưng không nhắc ngày làm bù của FR-28	Ngày làm bù được tính là ngày làm việc (mục 10.1); làm rõ ở SRS v1.2	Tiến (BA)

16. Tự kiểm

Đối chiếu theo checklist `HUONG_DAN_CLAUDE.md` mục 6, do Claude thực hiện theo vai tác giả ngày 04/11/2026. Việc đối chiếu mã yêu cầu chạy bằng script trên `requirements.csv`. Chưa có mã nguồn nào được viết và chưa có phép đo nào được thực hiện, nên tài liệu không nêu kết quả kiểm thử.

Tiêu chí	Kết quả
Đủ các góc nhìn context, composition, logical, information, interaction, state, deployment và lý do thiết kế	Đạt: mục 3 → 11, 13
Mỗi FR thuộc ít nhất một thành phần	Đạt: 28/28 FR ở mục 14.1
Mọi mã yêu cầu khớp `requirements.csv`	Đạt: 47/47 mã có mặt, không có mã lạ
Kiến trúc khớp stack trong Project Plan	Đạt: Java 21, Spring Boot 3.5, React 19, PostgreSQL 17, Docker Compose; kho tệp theo QD-02
Bảng chuyển trạng thái khớp sơ đồ vòng đời	Đạt, đã bỏ "Xoá nháp" theo QD-07
Xử lý Q-01, Q-02, Q-03 của RV-M2-01 và R-09	Đạt: mục 6.3, 11, 8.1
Dữ liệu chưa đo được ghi rõ	Đạt: ngân sách RAM ở mục 11 ghi "chưa đo"

17. Đối chiếu thiết kế với mã nguồn (v1.2)

Sau khi hoàn thành PR #52, thiết kế được đối chiếu lại với mã nguồn. Các điểm lệch dưới đây đã được cập nhật vào phần thân tài liệu.

Mã	Thiết kế v1.1	Mã nguồn	Lý do	Ảnh hưởng
L-01	Garage v2.4.1 và dịch vụ `storage-init` chạy một lần	Garage v2.5.0, chế độ `--single-node --default-bucket`, không có `storage-init`	Bản mới tự cấu hình layout, khoá và bucket, bớt một dịch vụ	Không đổi yêu cầu; K1–K7 đạt
L-02	`@PreAuthorize` ở controller	Quy tắc theo URL tại `SecurityConfig`; `ActorAuthenticationConverter` đọc vai trò từ CSDL mỗi yêu cầu	Ma trận quyền nằm tập trung một chỗ, dễ đối chiếu với SRS mục 3.7	Vẫn kiểm tra phía máy chủ; `matrixOfRolesIsEnforced` kiểm chứng
L-03	QD-10 không liệt kê Lombok	Dùng Lombok cho lớp thực thể và DTO	Giảm mã lặp	Chỉ ở thời điểm biên dịch; ghi ở sổ quyết định

Mã	Thiết kế v1.1	Mã nguồn	Lý do	Ảnh hưởng
L-04	Lọc nhãn hạn ở câu truy vấn	`StaffQueryService` lọc nhãn hạn trong bộ nhớ sau khi lấy theo trạng thái	Nhãn phụ thuộc giờ làm việc và ngày nghỉ, khó diễn đạt bằng SQL	Đủ cho quy mô MVP; cần xem lại nếu dữ liệu lớn
L-05	Tiêu đề bảo mật chưa nêu cụ thể	Caddy thêm CSP không `unsafe-inline`, HSTS, COOP, CORP, COEP; cổng 9443 chỉ cho GET và HEAD	Theo kết quả quét ZAP	Tăng cường NFR-03
L-06	OpenAPI v1.0	OpenAPI v1.1 khớp endpoint thực tế	Bổ sung trong khi lập trình	Thay thế bản v1.0